norma española

UNE-EN 16247-1

Diciembre 2012

Versión corregida, Diciembre 2014

TÍTULO

Auditorías energéticas

Parte 1: Requisitos generales

Energy audits. Part 1: General requirements.

Audits énergétiques. Partie 1: Exigences générales.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16247-1:2012.

OBSERVACIONES

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 216 *Energías renovables, cambio climático y eficiencia energética* cuya Secretaría desempeña AENOR.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 34366:2014

© AENOR 2014
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

16 Páginas

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Esta versión corregida de la Norma UNE-EN 16247-1:2012 incorpora las siguientes correcciones:

- Se sustituye el título del apartado 5.4.2 "Realización" por "Conducta".
- Se sustituye a lo largo de todo el texto de la norma "rigurosidad" por "grado de detalle".

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR

NORMA EUROPEA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 16247-1

Julio 2012

ICS 03.120.10; 27.010

Versión en español

Auditorías energéticas
Parte 1: Requisitos generales

Energy audits. Part 1: General requirements.

Audits énergétiques. Partie 1: Exigences générales.

Energieaudits. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN/CENELEC el 2012-06-16.

Los miembros de CEN/CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC o en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN/CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central de CENELEC o al Centro de Gestión de CEN, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN/CENELEC son los organismos nacionales de normalización y los comités electrotécnicos nacionales de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CENTRO DE GESTIÓN DE CEN
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

SECRETARÍA CENTRAL DE CENELEC
Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2012 CEN/CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN/CENELEC.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Índice

Prólogo 5

0 Introducción 6

1 Objeto y campo de aplicación 6

2 Normas para consulta 6

3 Términos y definiciones 6

4 Requisitos de calidad 8
4.1 Auditor energético 8
4.1.1 Competencia 8
4.1.2 Confidencialidad 8
4.1.3 Objetividad 8
4.1.4 Transparencia 8
4.2 Proceso de auditoría energética 8

5 Elementos del proceso de auditoría energética 8
5.1 Contacto preliminar 8
5.2 Reunión inicial 9
5.3 Recopilación de datos 10
5.4 Trabajo de campo 11
5.4.1 Objetivo del trabajo de campo 11
5.4.2 Conducta 11
5.4.3 Visitas al emplazamiento 11
5.5 Análisis 11
5.6 Informe 13
5.6.1 Generalidades 13
5.6.2 Contenido del informe 13
5.7 Reunión final 14

Bibliografía 15

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Prólogo

Esta Norma EN 16247-1:2012 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/CLC/JWG 1 *Auditorías Energéticas*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de enero de 2013, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de enero de 2013.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta parte trata sobre los requisitos generales comunes a todas las auditorías energéticas. La Norma EN 16247 se compone de otras tres partes, actualmente en desarrollo, que proporcionarán material adicional a la parte 1 para tres sectores específicos.

Las otras tres partes de la Norma EN 16247 serán:

– *Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios.*

– *Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos.*

– *Auditorías energéticas. Parte 4: Transportes.*

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

0 Introducción

Una auditoría energética constituye un paso importante para una organización de cualquier tipo o tamaño que desee mejorar su eficiencia energética, reducir el consumo de energía y obtener los beneficios medioambientales consiguientes.

Esta norma europea define los atributos de una auditoría energética de buena calidad. Indica los requisitos para las auditorías energéticas y las obligaciones correspondientes dentro del proceso de la auditoría energética. Esta norma refleja que existen diferencias en el planteamiento de las auditorías energéticas en términos de alcance, objetivos y grado de detalle, pero pretende armonizar los aspectos comunes de las auditorías energéticas con el fin de aportar claridad y transparencia al mercado en relación con los servicios de auditoría energética. El proceso de auditoría energética se presenta como una simple secuencia cronológica; lo cual no excluye, sin embargo, la realización repetida de algunos pasos.

Esta norma se aplica a organizaciones comerciales, industriales, residenciales y del sector público, excluidas las viviendas particulares individuales.

Esta norma no hace referencia a las propiedades del programa/esquema de auditoría energética (como por ejemplo la administración del programa, la formación de los auditores, los problemas de control de calidad, las herramientas utilizadas por los auditores, etc.).

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica los requisitos, la metodología común y los entregables de las auditorías energéticas. Se aplica a todo tipo de instalaciones y organizaciones, y a todos los tipos y usos de la energía, excluyendo las viviendas particulares individuales.

Esta norma europea trata sobre los requisitos generales comunes a todas las auditorías energéticas. Los requisitos generales se completarán con requisitos específicos en otras partes de esta norma dedicadas específicamente a las auditorías energéticas para edificios, procesos industriales y transportes.

2 Normas para consulta

No aplicable.

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

3.1 auditoría energética:
Inspección y análisis sistemáticos del uso y consumo de energía en un emplazamiento, edificio, sistema u organización con el objetivo de identificar e informar acerca de los flujos de energía y del potencial de mejora de la eficiencia energética.

3.2 auditor energético:
Persona, grupo de personas u organismo que realiza una auditoría energética.

NOTA Un grupo u organismo puede incluir subcontratistas.

3.3 factor de ajuste:
Parámetro cuantificable que afecta al consumo de energía.

EJEMPLO Condiciones climatológicas, parámetros relacionados con el comportamiento (temperatura interior, nivel lumínico), horario de trabajo, producción resultante, etc.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

3.4 objeto auditado:
Edificio, equipamiento, sistema, proceso, vehículo o servicio que se somete a la auditoría energética.

3.5 organización:
Persona u organismo que posee, opera, utiliza o gestiona el objeto u objetos auditados.

3.6 consumo energético:
Cantidad de energía aplicada.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.7]

3.7 eficiencia energética:
Coeficiente u otra relación cuantitativa entre la salida en forma de rendimiento, servicio, bienes o energía y la entrada en forma de energía.

EJEMPLO Eficiencia de conversión; energía necesaria/energía utilizada; salida/entrada; energía teórica utilizada para operar/ energía utilizada para operar.

NOTA Es necesario que tanto la entrada como la salida, se especifiquen claramente en términos de cantidad y calidad, y que sean cuantificables.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.8]

3.8 rendimiento energético:
Resultados cuantificables referentes a la **eficiencia energética** (3.7), **uso energético** (3.11) y **consumo energético** (3.6).

NOTA 1 En el contexto de los sistemas de gestión de la energía, los resultados pueden medirse respecto a la política energética de la organización, a sus objetivos, a sus fines y a otros requisitos de rendimiento energético.

NOTA 2 El rendimiento energético es un componente del rendimiento del sistema de gestión de la energía.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.12]

3.9 indicador del rendimiento energético:
Valor cuantitativo o medida de rendimiento energético, tal como lo define la organización.

NOTA Podría expresarse como una simple métrica, un coeficiente o un modelo más complejo.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.13]

3.10 medida de mejora de la eficiencia energética:
Cantidad de energía ahorrada determinada mediante medición y/o consumo estimado antes y después de la implementación de una o más medidas de mejora de la eficiencia energética, al mismo tiempo que se garantiza la normalización de los factores que afectan al consumo de energía.

3.11 uso energético:
Modo o tipo de aplicación de la energía.

EJEMPLO Ventilación, iluminación, calefacción, refrigeración, transporte, procesos, líneas de producción.

[FUENTE: Norma EN ISO 50001:2011, 3.18]

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

4 Requisitos de calidad

4.1 Auditor energético

4.1.1 Competencia

El auditor energético debe estar adecuadamente cualificado (de acuerdo con las directrices y recomendaciones locales) y debe tener experiencia en el tipo de trabajo que se realiza y para el alcance, objetivo y grado de detalle acordados.

4.1.2 Confidencialidad

El auditor energético debe tratar como confidencial toda la información que la organización le proporcione o que le sea dada a conocer durante la auditoría energética.

4.1.3 Objetividad

El auditor energético debe considerar primordiales los intereses de la organización y debe actuar de forma objetiva.

El auditor energético debe garantizar que los objetivos de competencia, confidencialidad y objetividad se aplican a sus subcontratistas, en caso de que los haya.

4.1.4 Transparencia

Si el auditor energético tiene alguna implicación en objetivos empresariales, productos, procesos o comercialización que pueda entrar en conflicto con la auditoría energética, debe dar a conocer dicho conflicto de intereses de forma transparente.

4.2 Proceso de auditoría energética

El proceso de auditoría energética debe ser:

a) adecuado: al alcance, a los objetivos y el grado de detalle acordados;

b) completo: con el objetivo de definir el objeto auditado y la organización;

c) representativo: con el objetivo de recopilar datos fiables y relevantes;

d) trazable: con el objetivo de permitir identificar el origen y procesamiento de los datos;

e) útil: con el objetivo de incluir un análisis de efectividad de los costes de las oportunidades de ahorro de energía identificadas;

f) verificable: con el objetivo de permitir a la organización supervisar los logros en relación con los objetivos marcados para las oportunidades de mejora de la eficiencia energética implementadas.

5 Elementos del proceso de auditoría energética

5.1 Contacto preliminar

a) El auditor energético debe acordar con la organización:

   1) los objetivos, las necesidades y las expectativas de la auditoría energética;

   2) su alcance y sus límites;

      EJEMPLO Todo el emplazamiento y todos los sistemas que utilizan energía, o la planta de calderas, o la flota de vehículos.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

3) el grado de detalle necesario;

EJEMPLO Proporción de los apartamentos de un edificio que se va a visitar; si sólo se necesita una precisión suficiente para tomar una decisión con vistas a una posible inversión.

4) el plazo para completar la auditoría energética;

5) los criterios para evaluar las medidas de mejora de la eficiencia energética (por ejemplo, periodo de amortización);

6) el compromiso de dedicación de tiempo y de otros recursos por parte de la organización;

7) los requisitos referentes a la recopilación de datos previa al inicio de la auditoría energética y la disponibilidad, validez y formato de los datos sobre energía y actividad;

8) la medición y/o inspección previsible que se realizará durante la auditoría energética.

b) El auditor energético debe solicitar información acerca de:

1) el contexto de la auditoría energética;

EJEMPLO Auditoría energética relacionada con un contrato/programa gubernamental.

2) la reglamentación u otras limitaciones que afecten al alcance o a otros aspectos de la auditoría energética propuesta;

3) un programa estratégico más amplio (proyectos previstos, gestión de los servicios externalizados);

4) el sistema de gestión (medioambiental, de calidad, el sistema de gestión de la energía u otros);

5) cambios que puedan influir en la auditoría energética y en sus conclusiones;

6) cualquier opinión, idea o restricción existente referente a las medidas potenciales de mejora de la eficiencia energética;

7) entregables previstos y formato del informe necesario;

8) si el borrador del informe final de la organización debería presentarse a comentarios.

c) El auditor energético debe informar a la organización acerca de cualquier:

1) instalación y equipamiento especial necesario para poder realizar la auditoría energética;

2) interés comercial o de otro tipo que pueda influir en sus conclusiones o recomendaciones.

5.2 Reunión inicial

El objetivo de la reunión inicial es informar a todas las partes interesadas acerca de los objetivos, el alcance, los límites y el grado de detalle de la auditoría y acordar los aspectos prácticos de ésta.

NOTA 1 La palabra reunión, en esta norma, incluye llamadas telefónicas, webinarios y cualquier otro tipo de debate interactivo remoto.

a) El auditor energético debe solicitar a la organización que:

1) designe a una persona como responsable último de la auditoría energética por parte de la organización;

2) designe a una persona como enlace con el auditor energético, con el soporte de otros profesionales adecuados cuando sea necesario, con los que constituirá un equipo para este fin;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

3) informe al personal implicado y a otras partes interesadas acerca de la auditoría energética y de cualquier necesidad a la que deban responder en relación con dicha auditoría;

4) garantice la cooperación de las partes implicadas;

5) ponga en su conocimiento cualquier circunstancia inusual, labor de mantenimiento u otra actividad que tenga lugar durante la auditoría energética.

Cuando el auditor energético no sea una persona, se debe designar a un miembro del equipo auditor como auditor energético jefe.

NOTA 2 Puede que algunos de estos requisitos ya se haya satisfecho en una fase previa.

b) El auditor energético debe acordar con la organización:

1) los aspectos prácticos del acceso para el auditor energético;

2) las normas de seguridad y prevención;

3) los recursos y datos que se tienen que proporcionar;

4) los contratos de no divulgación (por ejemplo, de arrendamiento de un edificio);

5) el programa de visitas previsto, con prioridades para cada una de ellas;

6) los requisitos para mediciones especiales;

7) los procedimientos que se tienen que seguir para la instalación del equipo de medición, si es necesario.

El auditor energético debe describir los procesos, medios y programación de la auditoría energética y la posible necesidad de instalación previa de contadores adicionales.

5.3 Recopilación de datos

El auditor energético debe, en colaboración con la organización, recopilar los siguientes datos (cuando estén disponibles):

a) la lista de sistemas, procesos y equipamientos que utilizan energía;

b) las características detalladas de los objetos auditados, incluidos los factores de ajuste conocidos y cómo la organización considera que influyen en el consumo de energía;

c) los datos históricos:

1) consumo energético;

2) factores de ajuste;

3) mediciones relacionadas relevantes;

d) el historial de operaciones y eventos pasados que puedan haber afectado al consumo energético en el periodo cubierto por los datos recopilados;

e) la documentación de diseño, funcionamiento y mantenimiento;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

f) las auditorías energéticas o estudios previos referentes a la energía y la eficiencia energética;

g) la tarifa actual y proyectada, o una tarifa de referencia para la protección de la confianza comercial;

h) otros datos económicos relevantes;

i) el estado del sistema de gestión de la energía.

5.4 Trabajo de campo

5.4.1 Objetivo del trabajo de campo

El auditor energético debe:

a) inspeccionar el objeto u objetos que se van a auditar;

b) evaluar el uso energético de los objetos auditados de acuerdo con el objetivo, el alcance y el grado de detalle de la auditoría energética;

c) comprender las rutinas de funcionamiento, el comportamiento de los usuarios, y su impacto en el consumo de energía y la eficiencia energética;

d) generar ideas preliminares sobre oportunidades de mejora de la eficiencia energética;

e) enumerar las áreas y procesos para los cuales son necesarios datos cuantitativos adicionales para un análisis posterior.

5.4.2 Conducta

El auditor energético debe:

a) garantizar que las mediciones y observaciones se realizan de forma fiable y en situaciones representativas del funcionamiento normal y, cuando corresponda, bajo las condiciones climáticas adecuadas; se acepta que puede resultar ventajoso realizar las observaciones y las mediciones fuera del horario laboral habitual, durante periodos de descanso o cuando no se espere una carga climática especial;

b) informar puntualmente a la organización acerca de cualquier dificultad imprevista que surja durante la realización de su labor.

5.4.3 Visitas al emplazamiento

El auditor energético debe solicitar a la organización que:

a) designe a una o más personas que guíen y acompañen al personal de la auditoría energética durante sus visitas al emplazamiento cuando sea necesario; estas personas deben disponer de las competencias y de la autoridad necesarias para realizar operaciones directas sobre los procesos y equipos si es necesario;

b) proporcione al auditor energético acceso a los planos, manuales y demás documentación técnica relevante para la instalación junto con los resultados de cualquier prueba que se haya realizado.

5.5 Análisis

Durante esta fase, el auditor energético debe establecer la situación de rendimiento energético existente para el objeto auditado.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

a) La situación de rendimiento energético existente constituye una referencia en relación con la cual es posible medir las mejoras. Debe incluir:

   1) un desglose del consumo de energía por uso y fuente;

   2) los flujos de energía y el balance de energía del objeto auditado;

   3) un patrón de la demanda de energía a lo largo del tiempo;

   4) las relaciones entre el consumo de energía y los factores de ajuste;

   5) uno o más indicadores del rendimiento energético adecuados para evaluar el objeto auditado.

En base a la situación de rendimiento energético existente para el objeto auditado, el auditor energético debe identificar oportunidades de mejora de la eficiencia energética.

b) El auditor energético debe evaluar el impacto de cada oportunidad de mejora de la eficiencia energética sobre la situación de rendimiento energético actual en base a:

   1) el ahorro económico generado por las medidas de mejora de la eficiencia energética;

   2) la inversión necesaria;

   3) el retorno de la inversión o cualquier otro criterio económico acordado con la organización;

   4) otros posibles beneficios no económicos (relacionados, por ejemplo, con la productividad o el mantenimiento);

   5) la comparación en términos tanto de coste como de consumo energético entre las distintas medidas alternativas de mejora de la eficiencia energética;

   6) las interacciones técnicas entre varias acciones.

Las acciones de ahorro de la energía deben ordenarse según los criterios acordados.

c) En aquellos casos en que resulte apropiado de acuerdo con el alcance, los objetivos y el grado de detalle de la auditoría energética, el auditor energético debe complementar estos resultados con:

   1) la solicitud de datos adicionales;

   2) la determinación de la necesidad de análisis adicionales.

d) El auditor energético debe:

   1) evaluar la fiabilidad de los datos proporcionados y poner de manifiesto los fallos o anomalías;

   2) utilizar métodos de cálculo transparentes y técnicamente apropiados;

   3) documentar los métodos utilizados y cualquier suposición que se realice;

   4) someter los resultados del análisis a las comprobaciones de calidad y de validez adecuadas;

   5) tener en cuenta cualquier regulación u otras limitaciones aplicables a las oportunidades potenciales de mejora de la eficiencia energética.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

5.6 Informe

5.6.1 Generalidades

Al realizar el informe de los resultados de la auditoría energética, el auditor debe:

a) garantizar que se hayan alcanzado los requisitos acordados con la organización en relación con la auditoría energética;

b) comprobar la calidad del informe antes de presentarlo a la organización;

c) resumir las mediciones relevantes realizadas durante la auditoría energética, comentando lo siguiente:

   1) la coherencia y calidad de los datos;

   2) el motivo de las mediciones y cómo éstas han contribuido al análisis;

   3) las dificultades halladas durante la recopilación de los datos y el trabajo de campo;

d) indicar si los resultados del análisis se basan en cálculos, simulaciones o estimaciones;

e) resumir los análisis detallando las posibles suposiciones;

f) indicar los límites de precisión de las estimaciones de ahorro y coste;

g) indicar las oportunidades de mejora de la eficiencia energética por orden.

5.6.2 Contenido del informe

El contenido exacto del informe debe ser adecuado al alcance, objetivo y grado de detalle de la auditoría energética.

El informe de la auditoría energética debe contener:

a) Resumen ejecutivo:

   1) la clasificación ordenada de las oportunidades de mejora de la eficiencia energética;

   2) el programa de implementación propuesto.

b) Antecedentes:

   1) la información general acerca de la organización auditada, del auditor energético y de la metodología de la auditoría;

   2) el contexto de la auditoría energética;

   3) la descripción del objeto u objetos auditados;

   4) las normas y reglamentaciones relevantes.

c) Auditoría energética:

   1) la descripción, alcance, objetivo y grado de detalle de la auditoría energética, su plazo y sus límites;

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

2) información acerca de la recopilación de los datos:

   i) la instalación de contadores (situación actual);

   ii) indicaciones acerca de los datos utilizados (y de cuáles de ellos se han obtenido mediante medición y cuáles son estimados);

   iii) una copia de los datos clave utilizados y de los certificados de calibración cuando corresponda;

3) el análisis del consumo energético;

4) los criterios según los cuales se ha establecido la clasificación ordenada de las medidas de mejora de la eficiencia energética.

d) Las oportunidades de mejora de la eficiencia energética:

1) acciones propuestas, recomendaciones, plan y programa de implementación;

2) suposiciones utilizadas para el cálculo del ahorro y la consiguiente precisión de las recomendaciones;

3) información acerca de las ayudas y subvenciones aplicables;

4) un análisis económico adecuado;

5) las posibles interacciones con otras recomendaciones propuestas;

6) los métodos de medición y de verificación que se utilizarán para la evaluar las oportunidades recomendadas tras su implementación.

e) Las conclusiones.

5.7 Reunión final

En la reunión final, el auditor energético debe:

a) entregar el informe de la auditoría energética;

b) presentar los resultados de la auditoría energética de un modo que facilite la toma de decisiones por parte de la organización;

c) explicar los resultados.

Debe debatirse la necesidad de un posible seguimiento y llegarse a una conclusión consensuada.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Bibliografía

Normas generales

[1] ISO 80000 (todas las partes), *Quantities and units*

[2] IEC 60027 (todas las partes), *Letter symbols to be used in electrical technology*

Normas sobre gestión de la energía

[3] EN ISO 50001, *Energy management systems. Requirements with guidance for use (ISO 50001)*

[4] EN 15900, *Energy efficiency services. Definitions and requirements*

[5] CEN/CLC/TR 16103, *Energy management and energy efficiency. Glossary of terms*

Normas específicas

Generalidades

[6] UNE 216501, *Energy audit. Requirements (October 2009)*

Edificios

[7] CEN/TR 15615, *Explanation of the general relationship between various European standards and the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Umbrella Document, (Annex C – definitions)*

[8] EN 15378, *Heating systems in buildings. Inspection of boilers and heating systems*

[9] EN 15459, *Energy performance of buildings. Economic evaluation procedure for energy systems in buildings*

[10] EN 15232, *Energy performance of buildings. Impact of Building Automation, Controls and Building Management*

[11] EN ISO 13790, *Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790)*

[12] EN 15316 (todas las partes), *Heating systems in buildings. Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies*

[13] EN 15217, *Energy performance of buildings. Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings*

[14] EN 15265, *Energy performance of buildings. Calculation of energy needs for space heating and cooling using dynamic methods. General criteria and validation procedures*

[15] EN 15603, *Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings*

[16] NF P03-310, *Thermal analysis and energy balances for new housing*

Industria

[17] AFNOR BP X30-120, *Energy diagnosis within industry (English version)*

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

Directivas de la Unión Europea

[18] Directive 2006/32/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services

[19] Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings

[20] Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 2005 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-using products

[21] Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market

[22] Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control

Documentos de referencia de la Comisión Europea sobre mejores técnicas disponibles (BREF BAT)[1] con códigos:

[23] *ENE. Energy Efficiency (Note: includes EA and Energy management)*

[24] *ECM. Economics and Cross Media Effects*

[25] *MON. General Principles of Monitoring*

1) Estos documentos están disponibles en: http://eippcb.jrc.es.

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

USO EXCLUSIVO:CONSEJO GRAL.COL.OF.ING.TECN.INDUST.,SUS COLEGIOS, DELEGACIONES, DEMARCIONES